

UNIVERSIDAD DE EL SALVADOR

Facultad Multidisciplinaria de Occidente
Departamento de Ingeniería y Arquitectura

MATERIA: **Diseño y estructura
de computadoras**

MÓDULO: **Unidad 2 – Semana 8**

GRUPO:

DOCENTE:





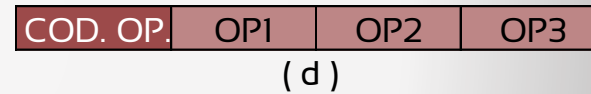
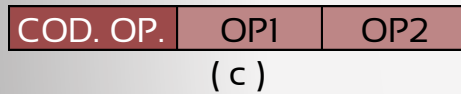
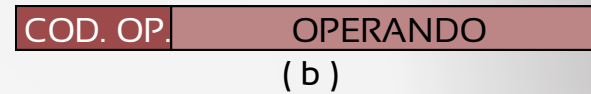
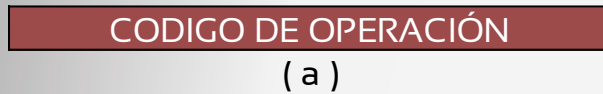
Arquitectura y representación del Juego de instrucciones.

Instrucciones

Una instrucción es un código de operación el cual indicará que proceso debe realizar la computadora, este código de operación es acompañado por operandos, de los cuales se pueden incluir cero, uno dos o tres de ellos, estos pueden almacenar tanto el origen como el destino de los datos que están siendo operados u otros valores.



Formatos de instrucciones comunes.



Cuatro formatos de instrucciones comunes (a) Instrucción con cero operandos. (b) Instrucción con un operando. (c) Instrucción con dos operandos. (d) Instrucción con tres operandos.

Nota: La figura describe los formatos comunes de las instrucciones. Fuente: Tanenbaum (2000).



CONTENIDO



Orenga & Manonellas (2011) en el módulo Juego de instrucciones destaca lo siguiente:

Uno de los elementos necesarios en cualquier instrucción es el **conjunto de operandos**. Los operandos necesarios para ejecutar una instrucción pueden encontrarse explícitamente en la instrucción o pueden ser implícitos.

La localización dentro del procesador de los operandos necesarios para ejecutar una instrucción y la manera de explicitarlos dan lugar a arquitecturas diferentes del juego de instrucciones. (p.8)



Tipos de Arquitectura

1. Pila
2. Acumulador
3. Registro-registro
4. Registro-memoria
5. Memoria-memoria

Arquitecturas del juego de instrucciones.

Pila	Acumulador	Registro-registro	Registro-memoria	Memoria-memoria
PUSH [A]	LOAD [A]	LOAD R1 [A]	LOAD R1 [A]	MOV [C] [A]
PUSH [B]	ADD [B]	LOAD R2, [B]	ADD R1, [B]	ADD [C], [B]
ADD	STORE [C]	ADD R2, R1	MOV [C], R2	
POP [C]		STORE [C], R2		

Hemos supuesto que en las instrucciones de dos operandos, el primer operando actúa como operando fuente y operando destino en el ADD y solo como operando destino en el resto, el segundo operando actúa siempre como operando fuente. A, B y C son las etiquetas que representan las direcciones de memoria donde están almacenados los valores que queremos sumar y su resultado, respectivamente. Los corchetes indican que tomamos el contenido de estas direcciones de memoria.

Nota: La tabla describe las diferencias entre los tipos de arquitectura. Fuente: Orenge & Manonellas (2011).



Representación del juego de instrucciones.



El juego de instrucciones se representa desde dos puntos de vista:

1. Desde el punto de vista del **computador**, cada instrucción se representa como una secuencia de bits que se divide en campos, en los que cada campo corresponde a uno de los elementos que forman la instrucción.
 2. Desde el punto de vista del **programador**, las instrucciones se representan mediante símbolos y se utilizan expresiones mnemotécnicas o abreviaturas. Hay que tener presente que es muy difícil trabajar con las representaciones binarias propias del código de máquina.
- 
- 

Punto de vista del programador

Código ensamblador desde el punto de vista del programador.

Código de operación	Operando 1	Operando 2
ADD	R1	R2

Nota: La tabla describe código ensamblador desde el punto de vista del programador.
Fuente: Orenge & Manonellas (2011).

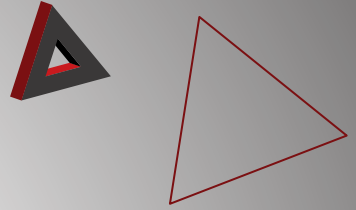
Punto de vista del computador

Código máquina desde el punto de vista del computador.

Código de operación	Operando 1	Operando 2
20h	11h	12h
0010 0000	0001 0001	0001 0010
8 bits	8 bits	8 bits
← 24 bits →		

Nota: La tabla describe código máquina desde el punto de vista del computador. Fuente: Orenge & Manonellas (2011).

Formato de las instrucciones.





Elementos que componen una instrucción.



Orenga & Manonellas (2011) describe los elementos que componen una instrucción:

- **Código de operación:** especifica la operación que hace la instrucción.
 - **Operando fuente:** para hacer la operación pueden ser necesarios uno o más operandos fuente; uno o más de estos operandos pueden ser implícitos.
 - **Operando destino:** almacena el resultado de la operación realizada. Puede estar explícito o implícito. Uno de los operandos fuente se puede utilizar también como operando destino.
 - **Dirección de la instrucción siguiente:** especifica dónde está la instrucción siguiente que se debe ejecutar; suele ser una información implícita, ya que el procesador va a buscar automáticamente la instrucción que se encuentra a continuación de la última instrucción ejecutada.
- 
- 



Tamaño de las instrucciones

- **Instrucciones de tamaño fijo:** todas las instrucciones ocuparán el mismo número de bits.
 - **Instrucciones de tamaño variable:** el tamaño de las instrucciones dependerá del número de bits necesario para cada una.
- 



Tipos de instrucciones.



Los códigos de operación de las instrucciones pueden ser diferente de una maquina a otra, pero podemos encontrar los mismos tipos de instrucciones las cuales se pueden clasificar de una manera común.

- Transferencia de datos
 - Aritméticas
 - Lógicas
 - Transferencia del control
 - Entrada/salida
 - Otros tipos
- 
- 



¡Gracias!